Relatório: Experimento 3

Nome 1: Jônatas Oliveira de Farias **Assinatura 1:** _____

Nome 2: Gabriel de Sousa dos Santos **Assinatura 2:** _____

Nome 3: _____ **Assinatura 3:** _____

Turma: EC1 **Horário:** SEG (15h - 17h)

Procedimento I

Q1 (1,0 ponto) Apresente os valores experimentais encontrados para τ e $t_{1/2}$ do circuito RC, com suas respectivas incertezas:

$$\tau = (\qquad \pm \qquad)$$

$$t_{1/2} = (\qquad \pm \qquad)$$

Q2 (1,0 ponto) A partir do valor encontrado para $t_{1/2}$, determine o valor de τ do circuito RC com sua incerteza. Apresente também a expressão utilizada para calcular a incerteza.

$$\tau = (\qquad \pm \qquad)$$

Expressão para $\sigma\tau =$

Q3 (0,5 ponto) Compare os valores que obteve para a constante de tempo τ, através da medida direta de seu valor e através da medida de $t_{1/2}$.

Procedimento II

Q4 (1,0 ponto) Com o auxílio de um multímetro meça os valores de R e C. Calcule o valor nominal de τ, isto é, o valor calculado a partir dos valores medidos de R e C. Indique também a expressão utilizada para calcular a incerteza.

$R = (\quad \pm \quad)$ $C = (\quad \pm \quad)$

$\tau = (\quad \pm \quad)$ Expressão para $\sigma\tau =$

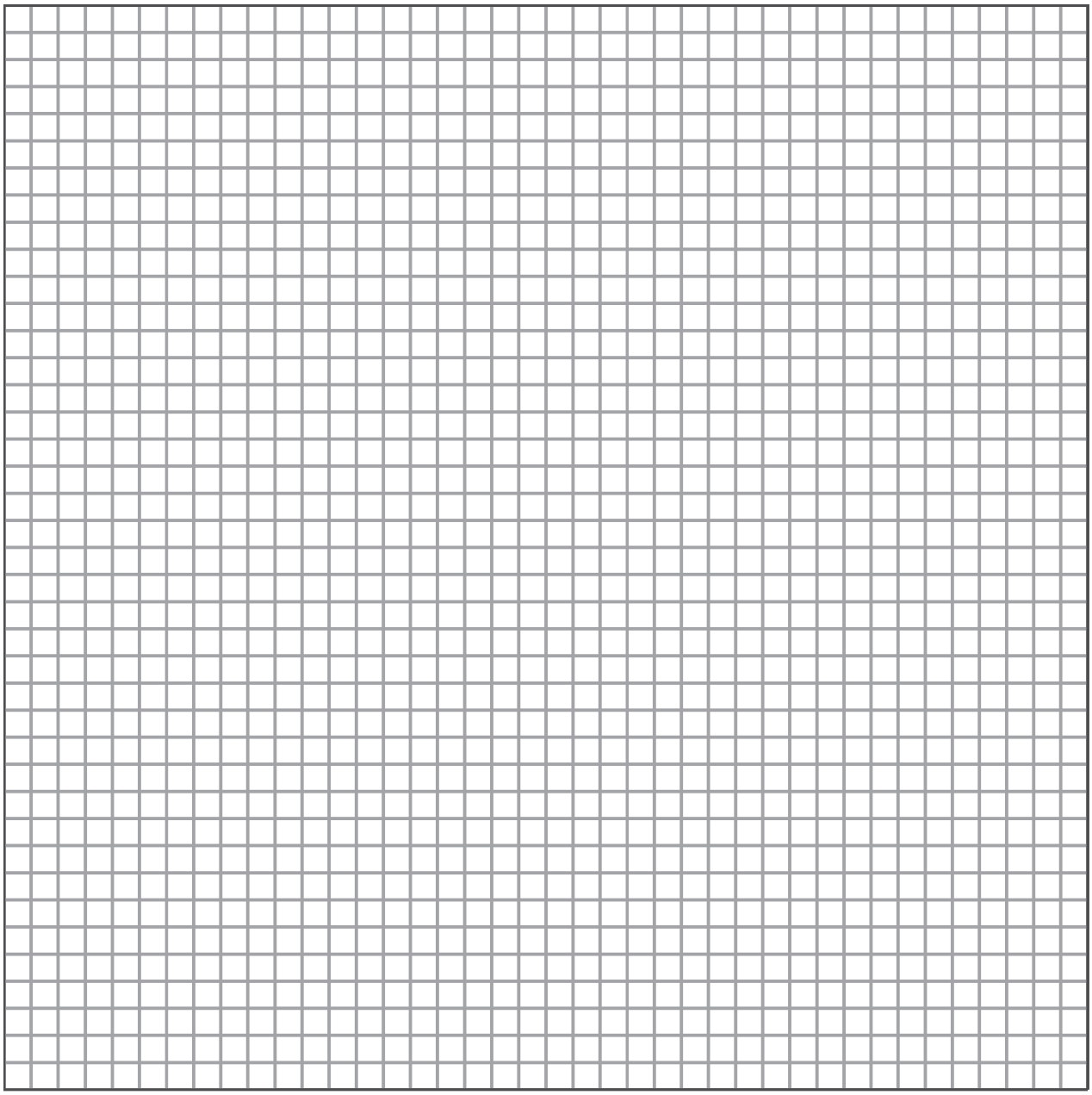
Q5 (1,0 ponto) Meça seis pares de valores de t e V_{R}, usando os cursores ou fazendo leitura direta na tela. Anote os valores medidos com suas respectivas incertezas na Tabela 1. Anote também as escalas de tempo e voltagem utilizadas.

Escala vertical: 1V / DIV Escala horizontal: 250µs / DIV

Tabela 1

N	$t \pm \sigma_{\mathrm{t}}$ (μs)	$V_{\mathrm{R}} \pm \sigma_{\mathrm{V}}$ (V)
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Q6 (2,0 ponto) Faça um gráfico de V_R versus t no retículo milimetrado abaixo, marcando os pontos medidos e suas incertezas, e traçando **à mão livre** a curva que melhor se ajusta aos pontos experimentais. A partir da curva traçada obtenha o valor de τ e sua incerteza, utilizando o mesmo método do Procedimento I.



$$\tau = (\qquad\qquad \pm \qquad\qquad)$$

Q7 (1,0 ponto) Preencha a Tabela 2 com os valores encontrados para τ do circuito RC nas questões 1, 2, 4 e 6 (com suas respectivas incertezas), assim como as incertezas relativas e as discrepâncias relativas (no cálculo das discrepâncias, considere o valor nominal como o valor de referência).

Tabela 2

Questão	$\tau \pm \sigma_\tau$ (ms)	$\sigma_\tau/\tau(\%)$	Discrep. rel. (%)
Q1			
Q2			
Q4			–
Q6			

Compare os 4 valores obtidos para τ e comente sobre as vantagens e desvantagens de cada medida. Qual a medida mais precisa? Qual a mais acurada?

Procedimento III

Q8 (1,0 ponto) Calcule o valor de τ esperado para o circuito RC montado e sua incerteza, lembrando que $R_{\mathrm{G}} = 50\ \Omega$. Utilize este valor para calcular a frequência da onda quadrada a ser utilizada.

$$\tau_{esperado} = (\qquad \pm \qquad)$$

$$f =$$

Q9 (1,5 ponto) Utilize um dos métodos utilizados acima (no procedimento I ou II) para medir τ e a partir deste valor calcule o valor de R_{G}, comparando com o valor esperado.

$$\tau_{medido} = (\qquad \pm \qquad)$$

$$R_{\mathrm{G}} = (\qquad \pm \qquad)$$